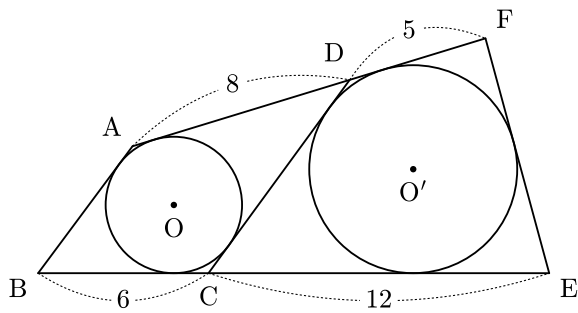


## 001

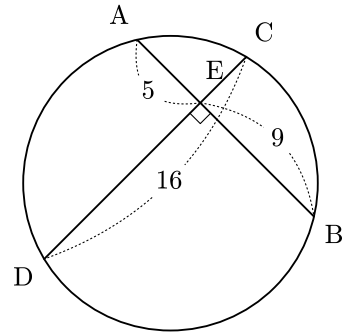
그림과 같이 두 원  $O$ ,  $O'$ 은 각각 두 사각형  $ABCD$ ,  $CEFD$ 에 내접한다.  $\overline{AD} = 8$ ,  $\overline{DF} = 5$ ,  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{CE} = 12$ 일 때,  $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?



- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2      ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 3

## 002

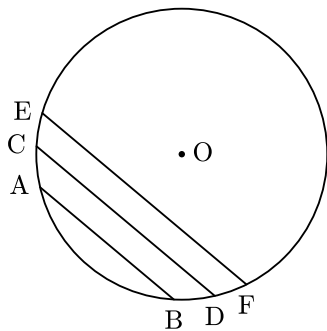
그림과 같이 원의 두 현  $AB$ ,  $CD$ 는 점  $E$ 에서 서로 수직으로 만난다.  $\overline{AE} = 5$ ,  $\overline{EB} = 9$ ,  $\overline{CD} = 16$ 일 때, 이 원의 넓이는?



- ①  $66\pi$       ②  $67\pi$       ③  $68\pi$       ④  $69\pi$       ⑤  $70\pi$

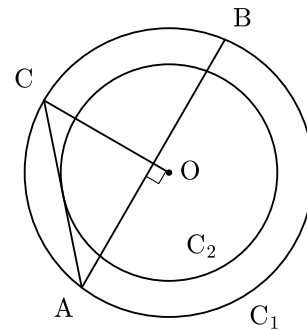
### 003

그림과 같이 원  $O$ 의 세 현  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ 는 서로  
평행하고, 이웃한 두 현 사이의 거리가 같다.  
 $\overline{AB} = 6$ ,  $\overline{CD} = 8$ ,  $\overline{EF} = 2\sqrt{21}$ 일 때, 원  $O$ 의  
둘레의 길이를 구하시오.



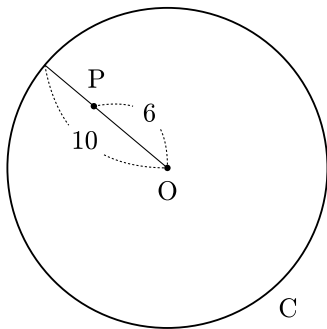
### 004

그림과 같이 점  $O$ 를 중심으로 하는 두 원  $C_1$ ,  
 $C_2$ 가 있다. 원  $C_1$ 의 두 현  $AB$ ,  $AC$ 에 대하여  
현  $AC$ 는 원  $C_2$ 에 접하고  $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 이다. 두  
원  $C_1$ ,  $C_2$ 의 반지름의 길이가 각각 8, 6일 때,  
선분  $AB$ 의 길이를 구하시오.



## 005

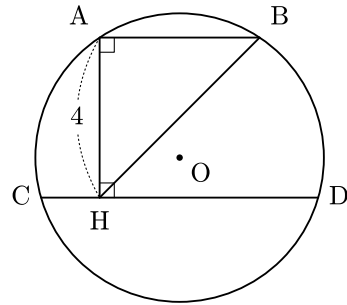
그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원  $C$ 의 중심  $O$ 와 점  $P$ 는  $\overline{OP} = 6$ 을 만족시킨다. 점  $P$ 를 지나고 길이가 자연수인 원  $C$ 의 현의 개수는?



- ① 4    ② 5    ③ 6    ④ 7    ⑤ 8

## 006

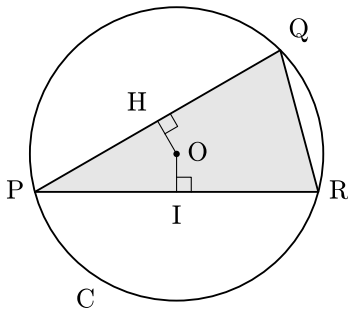
그림과 같이 원  $O$ 의 두 현  $AB$ ,  $CD$ 에 대하여 점  $A$ 에서 현  $CD$ 에 내린 수선의 발을  $H$ 라 하자. 원  $O$ 의 반지름의 길이가  $\sqrt{13}$ 이고  $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : \sqrt{3}$ ,  $\angle BAH = 90^\circ$ ,  $\overline{AH} = 4$ 일 때, 선분  $BH$ 의 길이는?



- ①  $4\sqrt{2}$     ②  $4\sqrt{3}$     ③  $5\sqrt{2}$     ④  $5\sqrt{3}$     ⑤ 6

## 007

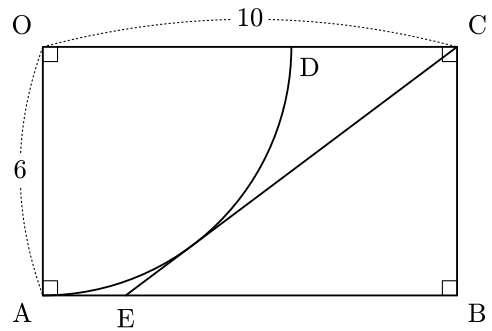
그림과 같이 원  $C$ 의 중심  $O$ 에서 두 현  $PQ$ ,  $PR$ 에 내린 수선의 발을 각각  $H$ ,  $I$ 라 하자.  
원  $C$ 의 반지름의 길이는 4이고  $\overline{OH} = \overline{OI}$ ,  
 $\widehat{PQ} : \widehat{QR} = 5 : 2$ 일 때, 삼각형  $PQR$ 의 넓이는?



- ①  $8 + 4\sqrt{3}$     ②  $8 + 6\sqrt{3}$     ③  $12 + 4\sqrt{3}$   
④  $12 + 6\sqrt{3}$     ⑤  $15 + 4\sqrt{3}$

## 008

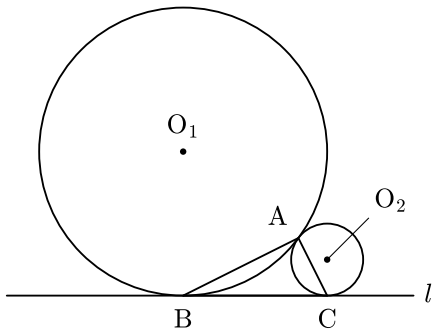
그림과 같이  $\overline{OA} = 6$ ,  $\overline{OC} = 10$ 인  
직사각형  $OABC$ 와 부채꼴  $OAD$ 가 있다.  
변  $AB$  위의 점  $E$ 에 대하여 선분  $CE$ 가  
호  $AD$ 에 접할 때, 선분  $BE$ 의 길이는?



- ① 5    ② 6    ③ 7    ④ 8    ⑤ 9

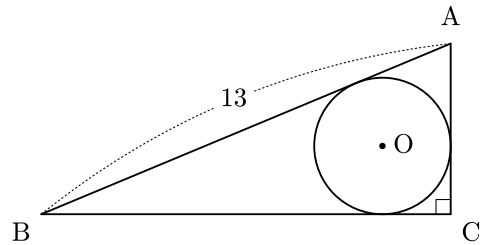
## 009

그림과 같이 점 A에서 서로 외접하는 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 가 직선  $l$ 과 각각 두 점 B, C에서 접한다. 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



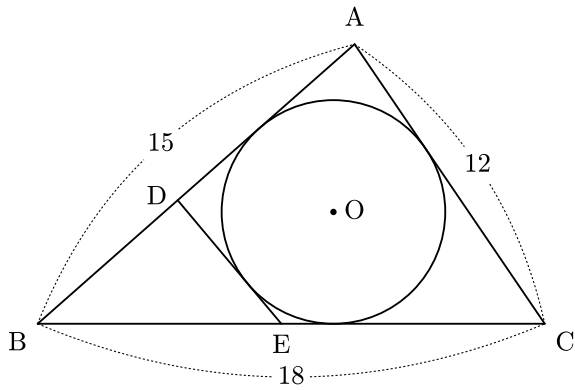
## 010

그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = 13$ 인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 직각삼각형 ABC의 넓이와 원 O의 넓이를 각각  $S_1$ ,  $S_2$ 라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2일 때,  $S_1 - S_2$ 의 값을 구하시오. (단,  $\overline{AC} < \overline{BC}$ )



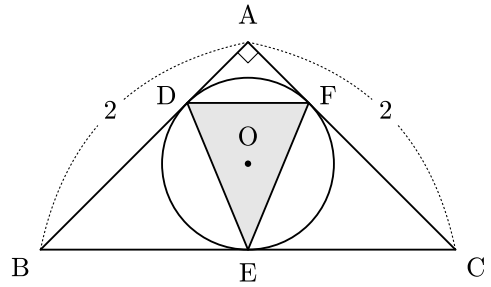
## 011

그림과 같이  $\overline{AB} = 15$ ,  $\overline{BC} = 18$ ,  $\overline{AC} = 12$ 인 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 선분 DE가 삼각형 ABC에 내접하는 원 O와 접한다. 이때 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



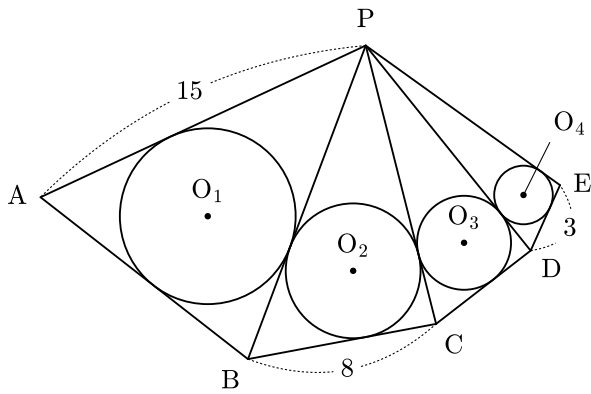
## 012

그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$ 인 직각이등변삼각형 ABC에 내접하는 원 O에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 세 접점을 각각 D, E, F라 하자. 이때 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



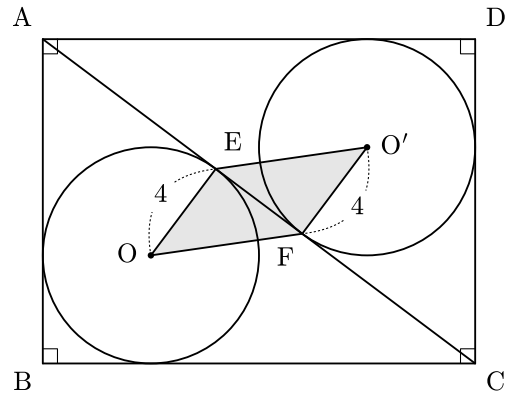
## 013

그림과 같이 네 원  $O_1, O_2, O_3, O_4$ 는 각각 네 삼각형  $PAB, PBC, PCD, PDE$ 에 내접하고, 이웃한 두 원은 서로 접한다.  $\overline{PA} = 15$ ,  $\overline{BC} = 8$ ,  $\overline{DE} = 3$ 일 때, 육각형  $PABCDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



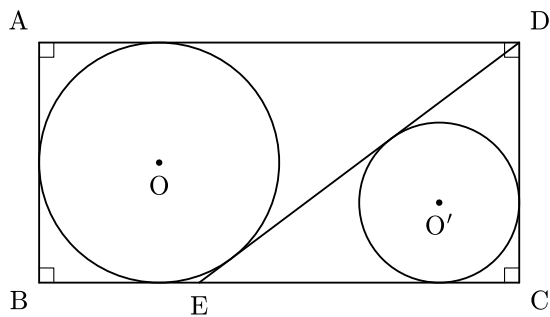
## 014

그림과 같이 반지름의 길이가 4인 두 원  $O, O'$ 은 각각 직사각형  $ABCD$ 의 대각선  $AC$ 로 나뉜 두 삼각형  $ABC, ADC$ 에 내접한다. 두 원  $O, O'$ 이 대각선  $AC$ 와 접하는 점을 각각  $E, F$ 라 하자. 직사각형  $ABCD$ 의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형  $EOFO'$ 의 넓이를 구하시오. (단,  $\overline{AB} < \overline{BC}$ )



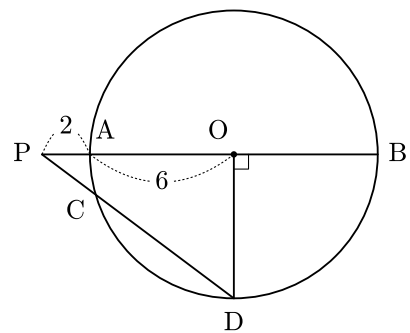
## 015

그림과 같이 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O, O'은 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다.  $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$ 일 때, 두 원 O, O'의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



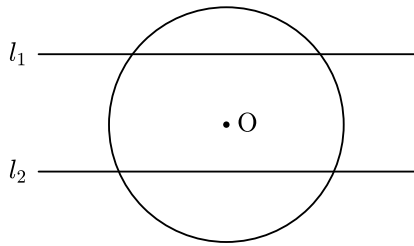
## 016

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선이 만나는 점을 P라 하자.  $\overline{AB} \perp \overline{OD}$ ,  $\overline{PA} = 2$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



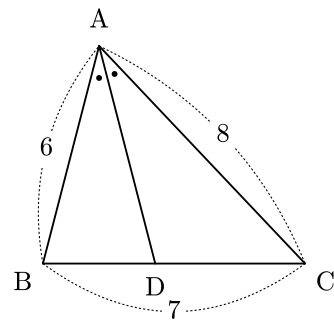
## 017

그림과 같이 서로 평행한 두 직선  $l_1, l_2$ 와 원  $O$ 가 있다. 두 직선  $l_1, l_2$ 가 원  $O$ 와 만나서 생기는 두 현의 길이를 각각  $x, y$ 라 하자. 원  $O$ 의 반지름의 길이가 2이고 두 직선  $l_1, l_2$  사이의 거리가 2일 때,  $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선  $l_1, l_2$ 는 각각 원  $O$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



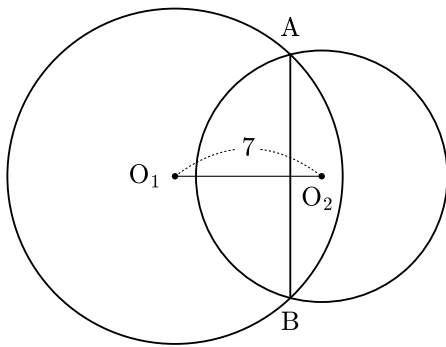
## 018

그림과 같이  $\overline{AB} = 6$ ,  $\overline{BC} = 7$ ,  $\overline{AC} = 8$ 인 삼각형  $ABC$ 에서 변  $BC$  위의 점  $D$ 에 대하여 선분  $AD$ 가 각  $A$ 를 이등분한다. 이때 선분  $AD$ 의 길이를 구하시오.



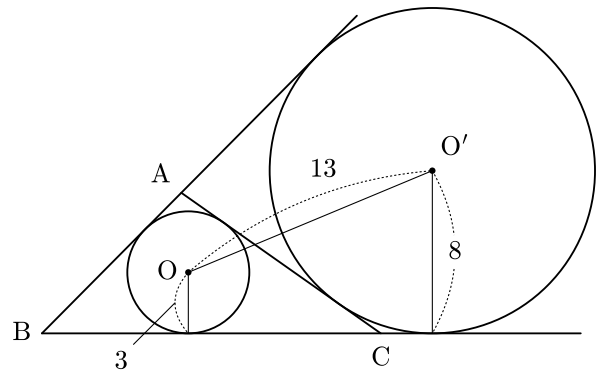
## 019

그림과 같이 두 원  $O_1, O_2$ 는 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 원  $O_1, O_2$ 의 반지름의 길이가 각각 8, 6이고  $\overline{O_1O_2} = 7$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



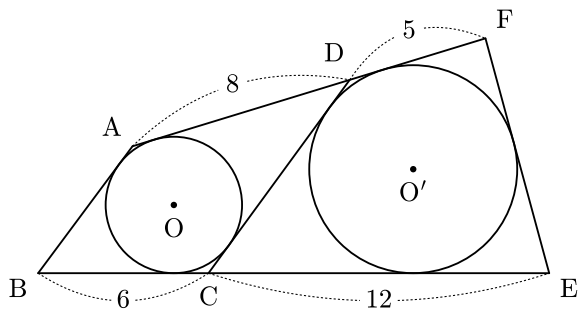
## 020

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 원 O'은 두 변 AB, BC의 연장선과 변 AC에 접한다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 3, 8이고,  $\overline{OO'} = 13$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



## 001

그림과 같이 두 원  $O, O'$ 은 각각 두 사각형  $ABCD, CEFD$ 에 내접한다.  $\overline{AD} = 8$ ,  $\overline{DF} = 5$ ,  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{CE} = 12$ 일 때,  $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?

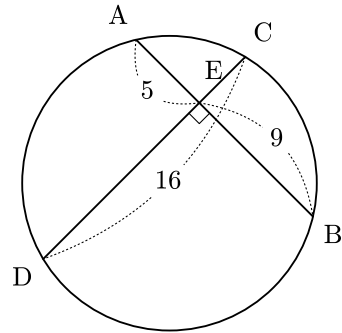


- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2      ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 3

정답: ⑤

## 002

그림과 같이 원의 두 현  $AB, CD$ 는 점  $E$ 에서 서로 수직으로 만난다.  $\overline{AE} = 5$ ,  $\overline{EB} = 9$ ,  $\overline{CD} = 16$ 일 때, 이 원의 넓이는?

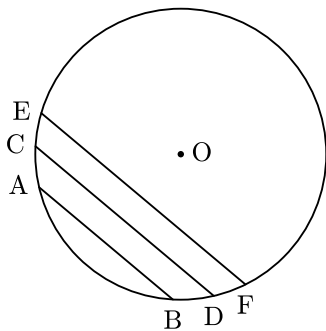


- ①  $66\pi$       ②  $67\pi$       ③  $68\pi$       ④  $69\pi$       ⑤  $70\pi$

정답: ③

### 003

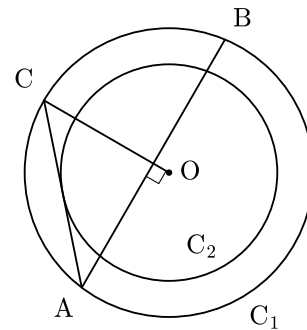
그림과 같이 원  $O$ 의 세 현  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$ 는 서로  
평행하고, 이웃한 두 현 사이의 거리가 같다.  
 $\overline{AB} = 6$ ,  $\overline{CD} = 8$ ,  $\overline{EF} = 2\sqrt{21}$ 일 때, 원  $O$ 의  
둘레의 길이를 구하시오.



정답:  $10\pi$

### 004

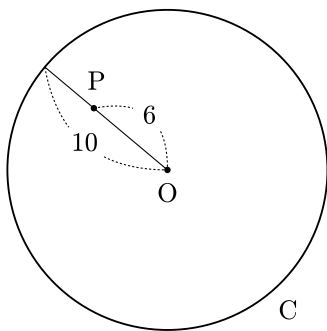
그림과 같이 점  $O$ 를 중심으로 하는 두 원  $C_1$ ,  
 $C_2$ 가 있다. 원  $C_1$ 의 두 현  $AB$ ,  $AC$ 에 대하여  
현  $AC$ 는 원  $C_2$ 에 접하고  $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 이다. 두  
원  $C_1$ ,  $C_2$ 의 반지름의 길이가 각각 8, 6일 때,  
선분  $AB$ 의 길이를 구하시오.



정답:  $6\sqrt{7}$

## 005

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원  $C$ 의 중심  $O$ 와 점  $P$ 는  $\overline{OP} = 6$ 을 만족시킨다. 점  $P$ 를 지나고 길이가 자연수인 원  $C$ 의 현의 개수는?

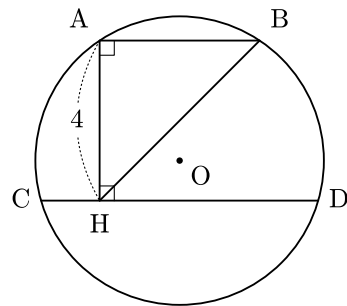


- ① 4    ② 5    ③ 6    ④ 7    ⑤ 8

정답: ⑤

## 006

그림과 같이 원  $O$ 의 두 현  $AB$ ,  $CD$ 에 대하여 점  $A$ 에서 현  $CD$ 에 내린 수선의 발을  $H$ 라 하자. 원  $O$ 의 반지름의 길이가  $\sqrt{13}$ 이고  $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : \sqrt{3}$ ,  $\angle BAH = 90^\circ$ ,  $\overline{AH} = 4$ 일 때, 선분  $BH$ 의 길이는?

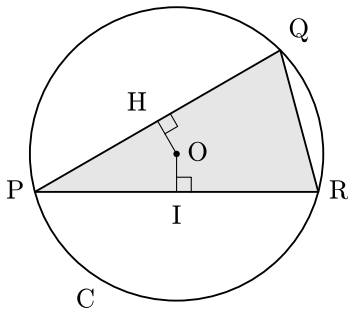


- ①  $4\sqrt{2}$     ②  $4\sqrt{3}$     ③  $5\sqrt{2}$     ④  $5\sqrt{3}$     ⑤ 6

정답: ①

## 007

그림과 같이 원  $C$ 의 중심  $O$ 에서 두 현  $PQ$ ,  $PR$ 에 내린 수선의 발을 각각  $H$ ,  $I$ 라 하자.  
원  $C$ 의 반지름의 길이는 4이고  $\overline{OH} = \overline{OI}$ ,  
 $\widehat{PQ} : \widehat{QR} = 5 : 2$ 일 때, 삼각형  $PQR$ 의 넓이는?

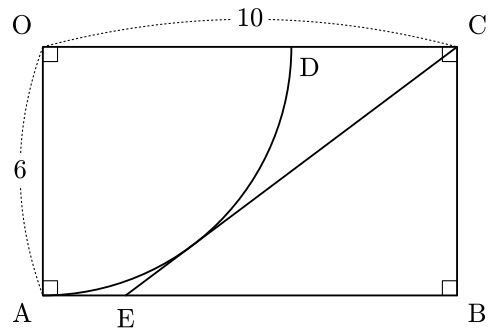


- ①  $8 + 4\sqrt{3}$     ②  $8 + 6\sqrt{3}$     ③  $12 + 4\sqrt{3}$   
④  $12 + 6\sqrt{3}$     ⑤  $15 + 4\sqrt{3}$

정답: ①

## 008

그림과 같이  $\overline{OA} = 6$ ,  $\overline{OC} = 10$ 인  
직사각형  $OABC$ 와 부채꼴  $OAD$ 가 있다.  
변  $AB$  위의 점  $E$ 에 대하여 선분  $CE$ 가  
호  $AD$ 에 접할 때, 선분  $BE$ 의 길이는?

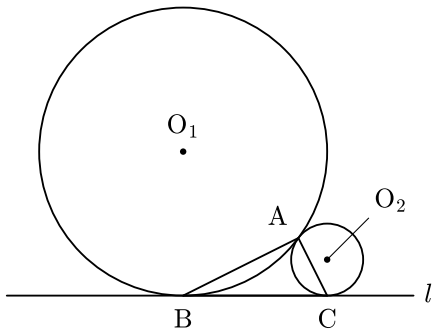


- ① 5    ② 6    ③ 7    ④ 8    ⑤ 9

정답: ④

## 009

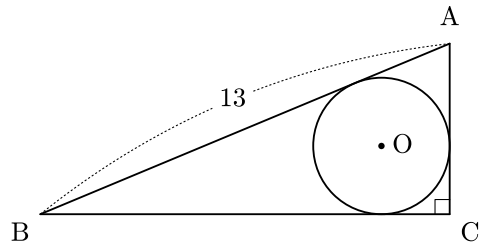
그림과 같이 점 A에서 서로 외접하는 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 가 직선  $l$ 과 각각 두 점 B, C에서 접한다. 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



정답: 2

## 010

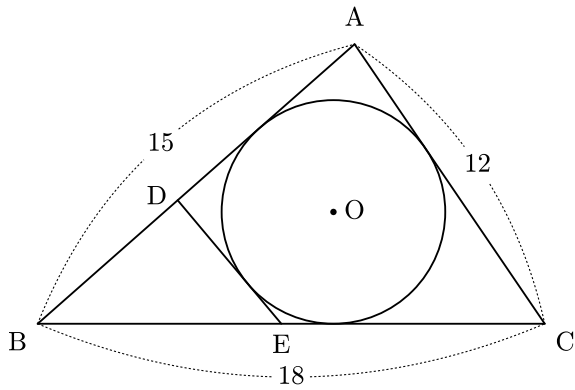
그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = 13$ 인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 직각삼각형 ABC의 넓이와 원 O의 넓이를 각각  $S_1$ ,  $S_2$ 라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2일 때,  $S_1 - S_2$ 의 값을 구하시오. (단,  $\overline{AC} < \overline{BC}$ )



정답:  $30 - 4\pi$

## 011

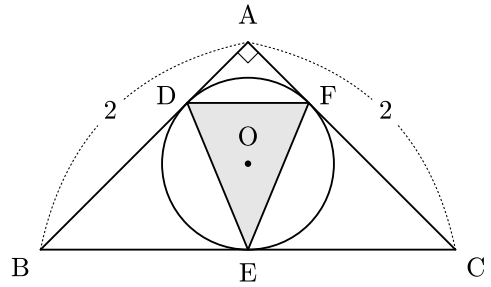
그림과 같이  $\overline{AB} = 15$ ,  $\overline{BC} = 18$ ,  $\overline{AC} = 12$ 인 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 선분 DE가 삼각형 ABC에 내접하는 원 O와 접한다. 이때 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 21

## 012

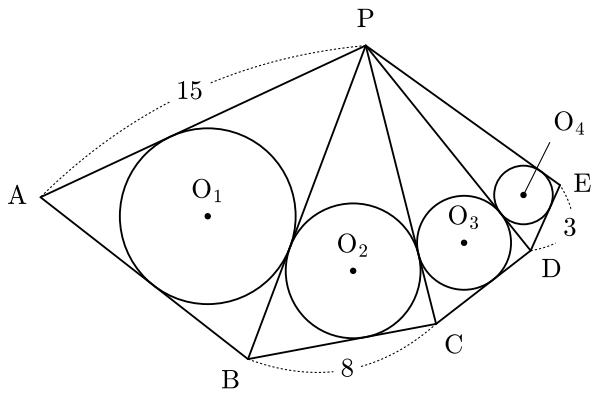
그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$ 인 직각이등변삼각형 ABC에 내접하는 원 O에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 세 접점을 각각 D, E, F라 하자. 이때 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



정답:  $\sqrt{2} - 1$

## 013

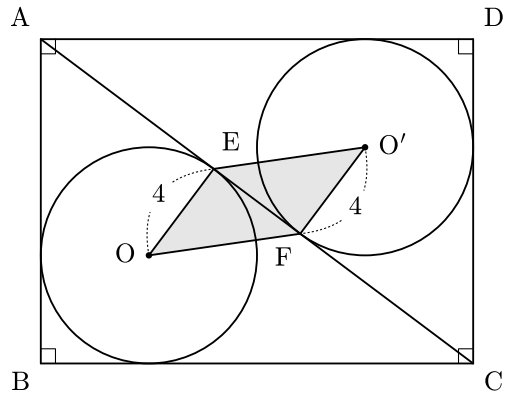
그림과 같이 네 원  $O_1, O_2, O_3, O_4$ 는 각각 네 삼각형  $PAB, PBC, PCD, PDE$ 에 내접하고, 이웃한 두 원은 서로 접한다.  $\overline{PA} = 15$ ,  $\overline{BC} = 8$ ,  $\overline{DE} = 3$ 일 때, 육각형  $PABCDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 52

## 014

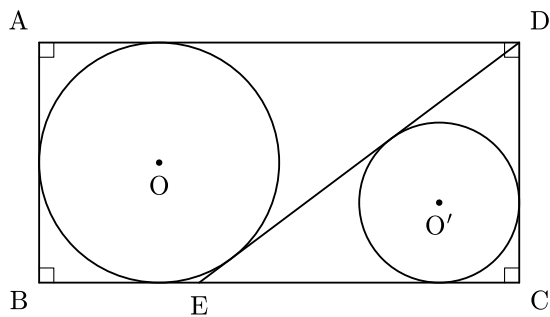
그림과 같이 반지름의 길이가 4인 두 원  $O, O'$ 은 각각 직사각형  $ABCD$ 의 대각선  $AC$ 로 나뉜 두 삼각형  $ABC, ADC$ 에 내접한다. 두 원  $O, O'$ 이 대각선  $AC$ 와 접하는 점을 각각  $E, F$ 라 하자. 직사각형  $ABCD$ 의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형  $EOFO'$ 의 넓이를 구하시오. (단,  $\overline{AB} < \overline{BC}$ )



정답: 16

## 015

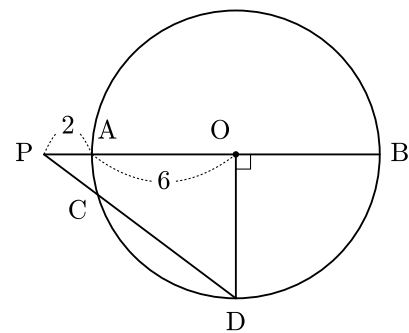
그림과 같이 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O, O'은 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다.  $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$ 일 때, 두 원 O, O'의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



정답: 9:4

## 016

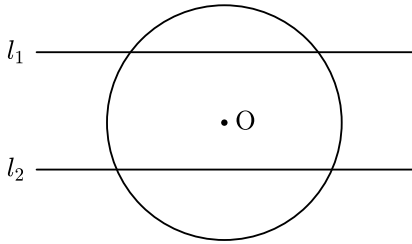
그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선이 만나는 점을 P라 하자.  $\overline{AB} \perp \overline{OD}$ ,  $\overline{PA}=2$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



정답:  $\frac{6\sqrt{2}}{5}$

## 017

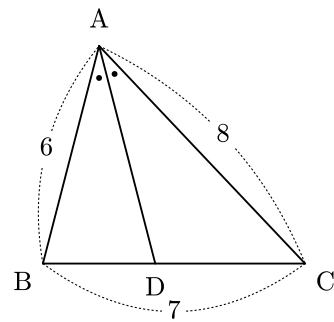
그림과 같이 서로 평행한 두 직선  $l_1, l_2$ 와 원  $O$ 가 있다. 두 직선  $l_1, l_2$ 가 원  $O$ 와 만나서 생기는 두 현의 길이를 각각  $x, y$ 라 하자. 원  $O$ 의 반지름의 길이가 2이고 두 직선  $l_1, l_2$  사이의 거리가 2일 때,  $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선  $l_1, l_2$ 는 각각 원  $O$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



정답: 24

## 018

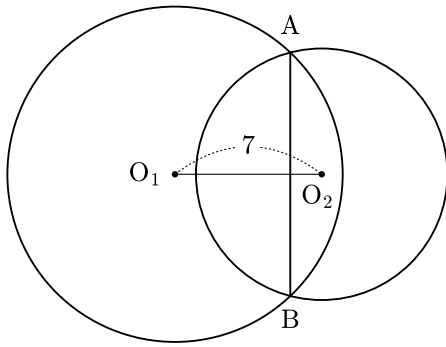
그림과 같이  $\overline{AB} = 6$ ,  $\overline{BC} = 7$ ,  $\overline{AC} = 8$ 인 삼각형  $ABC$ 에서 변  $BC$  위의 점  $D$ 에 대하여 선분  $AD$ 가 각  $A$ 를 이등분한다. 이때 선분  $AD$ 의 길이를 구하시오.



정답: 6

## 019

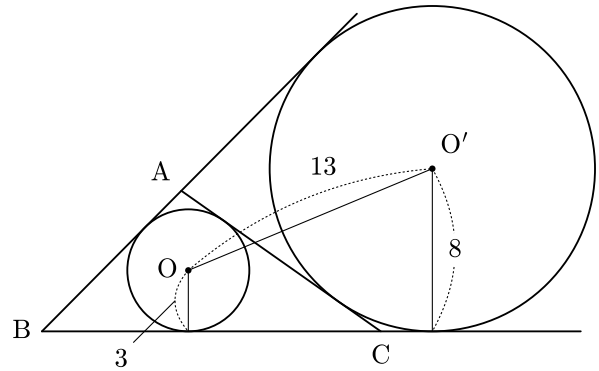
그림과 같이 두 원  $O_1, O_2$ 는 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 원  $O_1, O_2$ 의 반지름의 길이가 각각 8, 6이고  $\overline{O_1O_2} = 7$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



정답:  $3\sqrt{15}$

## 020

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 원 O'은 두 변 AB, BC의 연장선과 변 AC에 접한다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 3, 8이고,  $\overline{OO'} = 13$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



정답: 12